Gêmeo Digital Cidades Inteligentes

Desafio 1: Inferência de Fluxos Origem-Destino com IA

1. Problema de Negócio

A Dor do Gestor

- Gestores precisam entender deslocamentos (origem, destino e intensidade).
- Dados atuais são **fragmentados** e sem informação explícita.

Valor Estratégico

- Planejamento de transporte público eficiente.
- Redução de congestionamentos urbanos.
- Melhor uso e alocação da infraestrutura.

"A solução transforma dados fragmentados em inteligência acionável."

2. Pergunta Analítica

> Como inferir a origem, o destino e os padrões de deslocamento dos veículos a partir de leituras pontuais de sensores viários?

→ Transformando dados indiretos em inteligência estratégica.

3. Variável-Alvo

O QUE ESTAMOS INFERINDO?

Matriz Origem-Destino (O-D)

TIPO DE VARIÁVEL

Probabilística | Contínua

Esta variável não existe pronta nos dados originais.

DEFINIÇÃO TÉCNICA

Estimativa da probabilidade de um veículo sair de uma **zona de origem** e chegar em uma **zona de destino** dentro de um intervalo de tempo específico.

4. Dados & Limitações

Dados Disponíveis

- Placas anonimizadas (ID Veículo)
- Data e hora (Timestamps precisos)
- Localização GPS (50 sensores ativos)
- Velocidade e volume de tráfego

Limitações Críticas

Fragmentação Temporal
Sem continuidade explícita entre leituras.

Invisibilidade de O/D
Origem e destino não são declarados.

Cobertura Parcial
Apenas 50 pontos de monitoramento na cidade.

Ruído de Medição
Inconsistências e falhas pontuais nos sensores.

INSIGHT FORTE *"Os dados são indiretos — a informação precisa ser inferida."*

5. Estratégia de IA: Abordagem Híbrida

1. Modelagem de Grafos

Representação da estrutura urbana: Nós (sensores/zonas) e Arestas (fluxos estimados).

2. Reconstrução de Trajetórias

Estimativa de rotas prováveis baseada em janelas temporais e proximidade geográfica.

3. Modelos Probabilísticos

Cadeias de Markov e Inferência Bayesiana para lidar com a incerteza dos dados fragmentados.

4. Clusterização de Padrões

Identificação de grupos de deslocamento similares e segmentação de perfis de mobilidade.

"Combinamos grafos, probabilidade e clusterização para inferir padrões a partir de dados incompletos."

6. Métrica de Avaliação

Coerência dos Fluxos

Alinhamento lógico dos deslocamentos inferidos com a geografia urbana e vias da cidade.

Consistência Temporal

Estabilidade e repetição dos padrões de fluxo ao longo de diferentes períodos e dias.

Validação Cruzada

Comparação de resultados entre diferentes sensores para garantir integridade dos dados.

Similaridade

Comparação entre fluxos esperados (conhecimento de domínio) e os fluxos estimados pela IA.

"A avaliação é baseada na plausibilidade e consistência dos padrões inferidos."

7. Resultado Esperado (MVP)

Artefatos Técnicos

Matriz Origem-Destino
Probabilidades de fluxo entre zonas urbanas.

Mapas de Fluxo
Visualização geoespacial dos deslocamentos.

Análise Temporal
Gráficos de variação por horário e dia.

Formatos de Entrega

Dashboard Interativo
Exploração dinâmica dos dados de mobilidade.

Relatório Analítico
Insights estratégicos para gestão pública.

Clusters de Mobilidade
Identificação de perfis de deslocamento similares.

8. Impacto & Conclusão

- Melhor planejamento urbano baseado em dados.
- Otimização real do transporte público.
- Redução estratégica de congestionamentos.
- Apoio direto à tomada de decisão pública.

“Estamos resolvendo um problema real de mobilidade urbana inferindo padrões de deslocamento a partir de dados incompletos, utilizando IA para construir uma matriz origem-destino que apoia decisões estratégicas na cidade.”